

Economic Intelligence & Financial Markets Platform

Documentação Oficial de Arquitetura e Engenharia de Dados

1. Visão Geral do Projeto

A Economic Intelligence Platform é uma solução corporativa end-to-end de Engenharia de Dados. Seu objetivo é extrair, tratar e armazenar indicadores macroeconômicos do Banco Central do Brasil (SGS) e dados históricos de criptomoedas (Yahoo Finance), consolidando tudo em um Data Warehouse (PostgreSQL) para consumo via Dashboard Interativo (Streamlit).

2. Arquitetura e Infraestrutura

A infraestrutura foi 100% containerizada utilizando Docker e Docker Compose, garantindo isolamento e reprodutibilidade. Os serviços orquestrados incluem:

- economics_postgres_gold: Banco de Dados Relacional (PostgreSQL 15).
- economics_pipeline: Orquestrador de extração em Python (Pandas, Requests, yFinance).
- economics_dashboard: Aplicação web analítica (Streamlit + Plotly).

O controle de qualidade é feito via CI/CD no GitHub Actions, que levanta a base e roda testes unitários a cada novo commit na branch principal.

3. Modelos de Ingestão (Extract & Load)

Os pipelines operam com tratamento de erros, tipagem dinâmica e conexão resiliente:

1. Criptomoedas (BTC-USD): Ingestão diária de preço de fechamento e volume de negociação.
2. Macroeconomia: Coleta de IPCA (Mensal), Taxa de Desemprego (Série 24369) e Câmbio Dólar-Real (USD/BRL).

Os dados são higienizados (drop_duplicates, dropna) antes do carregamento via SQLAlchemy.

4. Modelagem de Dados (Gold Layer)

O banco de dados Economics Gold contém as seguintes tabelas otimizadas:

Economic Intelligence & Financial Markets Platform

Documentação Oficial de Arquitetura e Engenharia de Dados

- gold_bitcoin_metrics: date (PK), close_price, volume.
- gold_economic_indicators: date (PK), indicator_name (PK), value.

As tabelas possuem schemas relacionais diretos para facilitar consultas analiticas performaticas.